2026 영남중 3학년 2학기 중간 분석표

수학 · 삼각비 · 삼각비의 활용, 통계 (대푯값과 산포도 · 상관관계)

만점
100.00점

전체 문항	선택형	서술형	상 · 최상 비율
19문항	15문항 · 60.00점	4문항 · 40.00점	6문항 (32%)

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	선택형	특수각의 삼각비 계산	$\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$, $\tan 60^\circ = \sqrt{3}$, $\cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 등	하	3	④
2	선택형	줄기와 잎 그림에서 중앙값	자료 28개 → 14번째와 15번째 값의 평균	하	3	④
3	선택형	양의 상관관계	한쪽이 커질 때 다른 쪽도 커지면 양의 상관관계	하	3	③
4	선택형	평균과 표준편차의 해석	평균 최대 = 가장 우수, 표준편차 최소 = 가장 고름	하	4	⑤
5	선택형	편차·분산·표준편차의 성질	분산 = (편차)²의 평균, 편차의 합 = 0	하	4	②
6	선택형	편차와 표준편차	편차의 합 $= 0$	하	4	③
7	선택형	평행사변형에서 삼각비(수선 이용)	A, D에서 BC에 수선을 내려 길이 구하기	상	4	③
8	선택형	삼각형의 넓이 (각의 이등분선)	$\triangle ABC = \triangle ABD + \triangle ADC$로 $\overline{AD}$ 구하기	상	4	①
9	선택형	좌표평면 위 삼각형의 삼각비	넓이로 $\sin x^\circ$ 구하기: $\triangle ABC = \frac{1}{2} \cdot \overline{BA} \cdot \overline{BC} \sin x^\circ$	중	4	①
10	선택형	직선의 기울기와 tan	기울기 $a = \tan(\angle BAO) = \frac{3}{4}$	중	4	⑤
11	선택형	이차함수 그래프와 삼각비	$\tan\alpha = 1 \rightarrow \overline{AH} = \overline{HP}$	상	4	②
12	선택형	닮은 직각삼각형과 삼각비	$\angle x = \angle B$, $\triangle DBC$에서 $\overline{DE}^2 = \overline{BE} \cdot \overline{EC}$	중	4	④
13	선택형	닮음과 코사인 (삼각형의 둘레)	$\triangle ACD$는 이등변, $\triangle BED \sim \triangle BDC$	최상	5	②
14	선택형	정다각형과 사각형의 넓이	정육각형 내각 120°, 정팔각형 내각 135°	최상	5	①
15	선택형	산점도 해석	$\lvert x-y \rvert \geq 2$인 점 찾기	중	5	③
16	서술형	이차방정식의 근과 삼각비	$\left(x-\frac{1}{2}\right)^2 = 0 \rightarrow \sin a = \frac{1}{2}$	중	10	2
17	서술형	삼각비의 활용 - 두 변 사이 거리와 넓이	A에서 BC에 수선 AH를 내려 두 직각삼각형으로 나누기	상	10	$\overline{BC} = 100\sqrt{2} + \frac{100\sqrt{6}}{3}$ m, 넓이 $10000 + \frac{10000\sqrt{3}}{3}$ m²
18	서술형	평균과 중앙값으로 미지수 구하기	$a+b=18$, 중앙값 8은 a 또는 b	중	10	2
19	서술형	막대그래프에서 표준편차	평균 → 편차 제곱의 평균 → 제곱근	중	10	$\frac{2\sqrt{15}}{5}$점

단원별 배점

특수각의 삼각비 계산	1문항 3.0점
줄기와 잎 그림에서 중앙값	1문항 3.0점
양의 상관관계	1문항 3.0점
평균과 표준편차의 해석	1문항 4.0점

난이도별 배점

하	6문항 21.0점
중	7문항 47.0점
상	4문항 22.0점
최상	2문항 10.0점

편차·분산·표준편차의 성질	1문항 4.0점
편차와 표준편차	1문항 4.0점
평행사변형에서 삼각비 (수선 이용)	1문항 4.0점
삼각형의 넓이 (각의 이등분선)	1문항 4.0점
좌표평면 위 삼각형의 삼각비	1문항 4.0점
직선의 기울기와 tan	1문항 4.0점
이차함수 그래프와 삼각비	1문항 4.0점
닮은 직각삼각형과 삼각비	1문항 4.0점
닮음과 코사인 (삼각형의 둘레)	1문항 5.0점
정다각형과 사각형의 넓이	1문항 5.0점
산점도 해석	1문항 5.0점
이차방정식의 근과 삼각비	1문항 10.0점
삼각비의 활용 - 두 변 사이 거리와 넓이	1문항 10.0점
평균과 중앙값으로 미지수 구하기	1문항 10.0점
막대그래프에서 표준편차	1문항 10.0점

시험 범위 삼각비 · 삼각비의 활용, 통계 (대푯값과 산포도 · 상관관계) · 원본 스캔을 옮겨 적고, 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인했다.
단원별 배점 삼각비 57점, 통계 43점
선택형 15문항(60점) + 서술형 4문항(40점). 답안지 없음 - 정답은 직접 풀이로 정했다. 학생 필기가 많아 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15번과 서술형 2, 4의 그림은 matplotlib으로 다시 그렸고, 2·4·6번 표는 HTML 표로 옮겼다.
검토 메모 2번: 줄기 1의 마지막 잎 9는 학생이 동그라미를 쳤지만 인쇄된 잎으로 판단함 (이 경우 28개, 중앙값 20) / 10번: 식의 계수 '4a'는 학생 필기와 겹쳐 흐리지만, 선지와 맞는 값이 4a+2b=18이므로 4a로 판단 / 13번: 스캔에는 조건이 '∠CAD=∠ADC−∠DEC'처럼 보이나, 그림의 같은 각 표시(이중 호)에 따라 '∠CAD=∠ADC=∠DEC'로 해석 (코사인법칙 사용) / 14번: 그림의 사각형을 '정육각형 아래쪽 변의 연장선과 정팔각형 밑변의 연장선'이 만드는 사각형으로 해석해 좌표로 계산함 - 답안지 없음, 학생은 ④에 표시 / 19번: 막대 높이를 눈금에서 읽음 (9번 7점, 7번 6점)